

SD-U1-3 結構動力學 | 觀念講義

單自由度、多自由度系統之 動態分析及應用

MDOF 不是新問題 —— 它是 N 個 SDOF 疊在一起：建矩陣 $\rightarrow$ 拆成 SDOF $\rightarrow$ 查譜 $\rightarrow$ 組合

核心考點

本單元四大主題（對應底層邏輯的四個步驟）

1

① SDOF：所有東西的基石

ω 、 T 、 ξ 三個數把結構講完。自由振動衰減反算阻尼比、諧和激振的放大係數 D 、地震等效力 $-m\ddot{u}_g$ 。被拆解後的每條模態方程都長這樣。

2

② MDOF：建矩陣與解耦

剪力屋架的三對角 $[K]$ 、柱勁度 $12EI/h^3$ 或 $3EI/h^3$ 、特徵值 $\det([K]-\omega^2[M])=0$ 、振態正交性把 N 條牽扯的方程一次拆開。

3

③ 模態量與反應譜

Γ_n 、 M_n^* 、 L_n 三個模態量；查設計反應譜得 S_a 、 S_d ，再換算樓層位移、樓層力、層剪力與基底剪力。

4

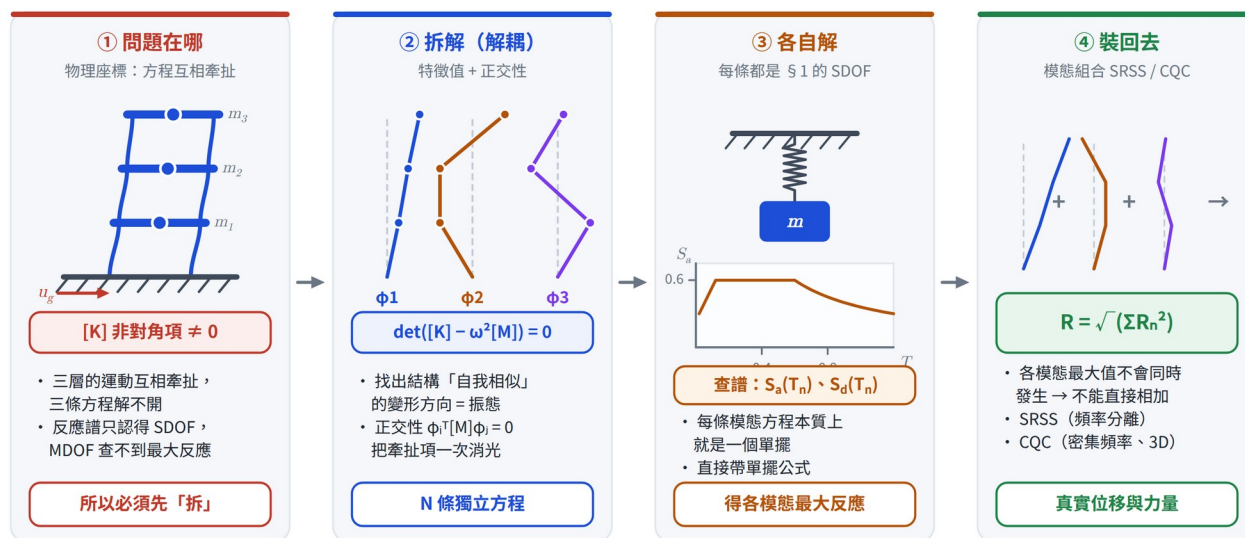
④ 組合與連續體

SRSS 與 CQC 的適用時機、層間位移的組合順序陷阱；連續體則用 Rayleigh 法猜形狀求上界，以及靜態凝縮消去無質量自由度。

為什麼 MDOF 一定要「先拆再組」？

MDOF 不是新問題 —— 它是 N 個 SDOF 疊在一起

整個單元只在做一件事：把牽扯在一起的 N 條方程，拆成 N 條互不相干的單擺，各自查譜後再裝回去



建立矩陣 → 拆成 SDOF → 查譜計算 → 裝回去組合

為什麼解不開

物理座標下 $[K]$ 的非對角項把各層綁在一起，N 個未知數無法各自求解

靠什麼拆開

振態對 $[M]$ 、 $[K]$ 同時正交： $\phi_i^T[M]\phi_j = 0$ ，座標一換，兩個矩陣同時對角化

拆開後查什麼

每條模態方程 = 週期 T_n 、阻尼 ξ_n 的單擺，反應譜對 T_n 查 S_a 與 S_d

本單元 65 道歷屆考題，全部都在重複這一個物理劇情：拆成 SDOF → 各自解 → 再組合回來

觀念解讀

- 問題在 $[K]$ 的非對角項：三層的運動互相牽扯，三條方程解不開。
- 反應譜這個工具只認得 SDOF —— MDOF 沒有「一個週期」可以拿去查表。
- 解法是找出結構的自然振動方向（振態），用正交性把牽扯項一次消光。
- 拆開後每條都是單擺，查完譜再用 SRSS / CQC 裝回真實位移與力量。

核心公式速查 — 頻率、週期與阻尼的定義

自然頻率與週期

$$\omega = \sqrt{k/m} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = 1/T$$

質量：由重量換算

$$m = W/g \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 981 \text{ cm/s}^2 = 9.81 \text{ t} \cdot \text{s}^2/\text{m per tf}$$

運動方程與臨界阻尼

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t) \quad c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega \quad \xi = c/c_{cr}$$

阻尼頻率與阻尼週期

$$\omega_D = \omega\sqrt{1-\xi^2} \quad T_D = \frac{T}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad \xi < 0.2 \Rightarrow T_D \approx T$$

防呆： $k \rightarrow \infty$ 則 $T \rightarrow 0$ （硬到不會晃）、 $m \rightarrow \infty$ 則 $T \rightarrow \infty$ 。第一大陷阱是題目給「重量 W 」時忘了除 g 。

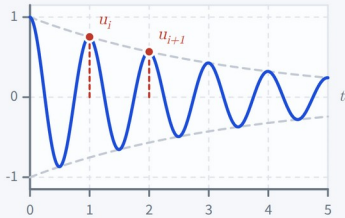
同一組 ω 、 T 、 ξ ，三種輸入會得到三種完全不同的反應

SDOF 的三個劇本：自由振動、諧和激振、地震基底運動

被拆解後的每一條模態方程，都只會是這三種劇本之一——而三者共用同一組 ω 、 T 、 ξ

① 自由振動衰減

給初始擾動後放手



每過一圈掉多少，就是阻尼比

$$\delta = \ln(u_i/u_{i+1}) \approx 2\pi\xi$$

② 諧和外力（穩態）

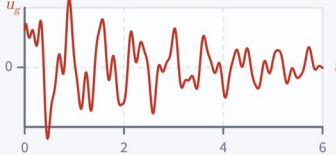
轉機、風渦脫落、機械設備



$$r = \Omega/\omega \rightarrow D(r, \xi)$$

③ 地震基底運動

$\ddot{u}_g(t)$ 由地表輸入



$$p_{eff}(t) = -m \ddot{u}_g(t)$$

地震不是外力，是「基底在動」

反應譜 = 各 T 的最大反應包絡

三個劇本共用同一組結構參數——先把 ω 、 T 、 ξ 算對，其餘都是代公式

量	公式	本例（水塔）	數值	備註
質量	$m = W/g$	98.1 tf ÷ 9.81	10.000 tf · s ² /m	題目給「重量」必先除 g
自然頻率	$\omega = \sqrt{k/m}$	$\sqrt{(2000/10)}$	14.1421 rad/s	與外力大小無關
週期	$T = 2\pi\sqrt{m/k}$	$2\pi/14.1421$	0.44429 s	$k \uparrow \rightarrow T \downarrow$ 、 $m \uparrow \rightarrow T \uparrow$
阻尼比	$\xi = \delta/2\pi$	$\delta = 1/4 \ln(2.0/0.8) = 0.2291$	3.64 %	由自由衰減反算
阻尼週期	$T_D = T/\sqrt{1-\xi^2}$	0.44429/0.99934	0.44458 s	僅差 0.07%，常可忽略

防呆： $k \rightarrow \infty$ 則 $T \rightarrow 0$ （硬到不會晃）； $m \rightarrow \infty$ 則 $T \rightarrow \infty$ 。算完先用這兩個極限檢查公式有沒有寫顛倒

觀念解讀

- 自由振動：量「每過一圈掉多少」就能反算阻尼比，這是實測阻尼的唯一手段。
- 諧和激振：反應被放大 D 倍並落後一個相位角， D 只看 r 與 ξ 。
- 地震：不是外力作用在結構上，而是基底在動，等效力為 $-m \cdot \ddot{u}_g(t)$ 。
- 反應譜就是把「所有可能的 T 」各做一次地震歷時分析，取最大值畫成的包絡線。

核心公式速查 — 對數衰減率與放大係數

對數衰減率

$$\delta = \frac{1}{j} \ln \frac{u_i}{u_{i+j}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

由 δ 反算阻尼比

$$\xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} \approx \frac{\delta}{2\pi}$$

頻率比與放大係數

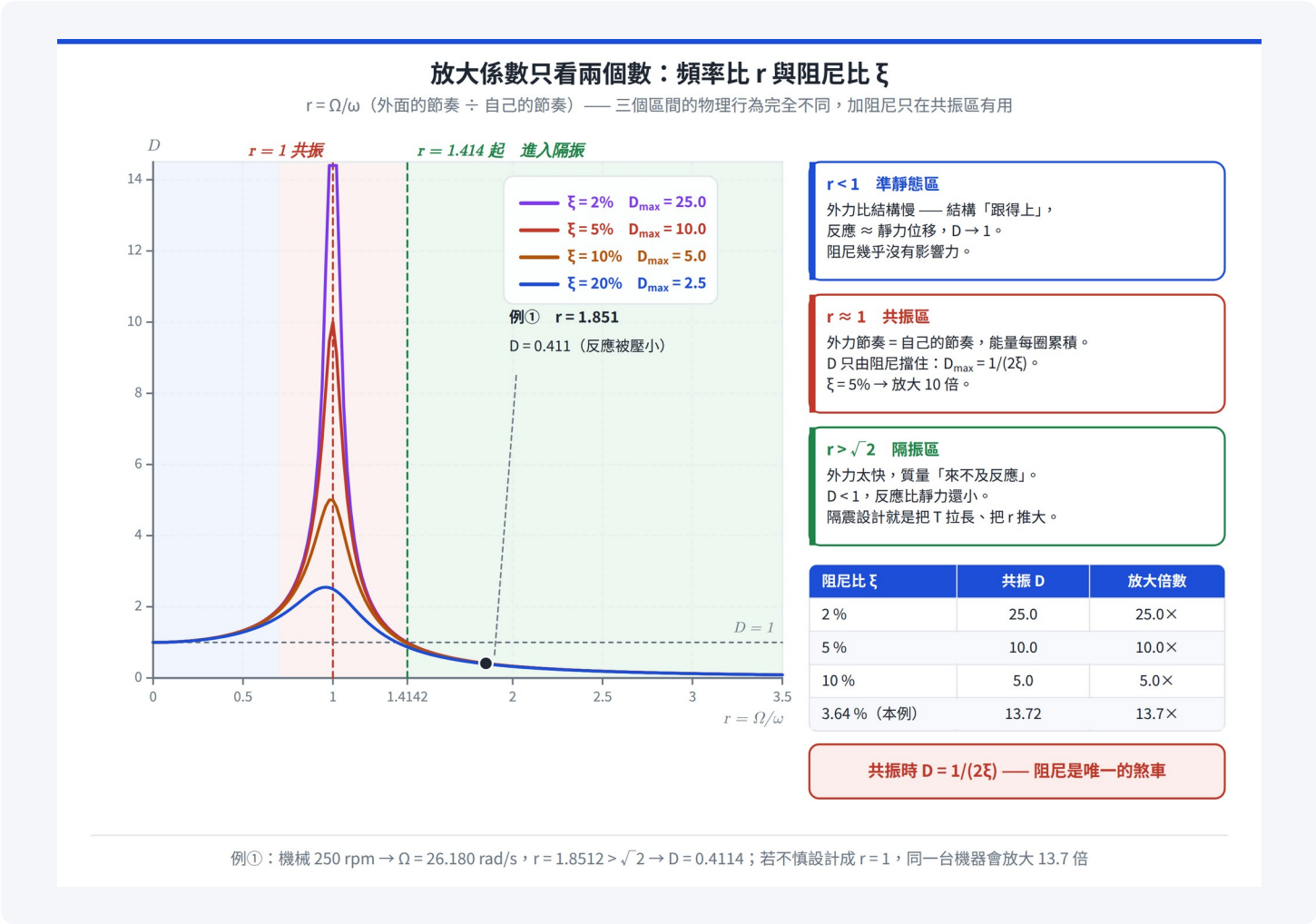
$$r = \frac{\Omega}{\omega} \quad D = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \quad u_{max} = D \frac{p_0}{k}$$

共振與隔振

$$r = 1 : D_{max} = \frac{1}{2\xi} \quad r > \sqrt{2} : D < 1 \text{ (isolation)}$$

δ 用「連續 j 個週期」的振幅比反算最準； $\xi < 20\%$ 時 $\xi \approx \delta/2\pi$ 的誤差在 2% 以內，考場可直接用近似式。

為什麼隔震要「把週期拉長」？從 D-r 曲線一眼看懂



觀念解讀

- ✦ $r < 1$ 準靜態區：結構跟得上外力， $D \rightarrow 1$ ，加阻尼幾乎沒有用。
- ✦ $r \approx 1$ 共振區：能量每圈累積， D 完全由阻尼擋住， $D_{\max} = 1/(2\xi)$ 。
- ✦ $r > \sqrt{2}$ 隔振區：質量來不及反應， $D < 1$ —— 隔震就是把 T 拉長、把 r 推大。
- ✦ 加阻尼只在共振區有效： ξ 由 2% 提到 10%，共振反應由 25 倍降到 5 倍。

微型例題① — 水塔：週期、阻尼比與機械激振

題目 水塔頂部集中重量 $W = 98.1 \text{ tf}$ ，側向勁度 $k = 2000 \text{ tf/m}$ 。自由振動試驗量得連續 4 個週期後振幅由 2.00 cm 衰減到 0.80 cm。頂部擬裝設 250 rpm 的機械設備。

① 質量與自然週期

$$m = W/g = 98.1 / 9.81 = 10.000 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$$

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(2000/10)} = 14.1421 \text{ rad/s}$$

$$T = 2\pi/\omega = 0.44429 \text{ s} \quad f = 2.2508 \text{ Hz}$$

※ 給「重量」一定先除 g ，否則 T 會差 $\sqrt{9.81} \approx 3.13$ 倍

② 由自由衰減反算阻尼比

$$\delta = (1/4) \cdot \ln(2.00/0.80) = (1/4)(0.91629) = 0.22907$$

$$\xi = \delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 3.643 \%$$

近似式 $\xi \approx \delta / 2\pi = 3.646 \%$ (誤差 0.07%)

※ 用「連續 j 個週期」比只量一圈準得多

③ 阻尼週期

$$T_D = T / \sqrt{1 - \xi^2} = 0.44429 / 0.99934 = 0.44458 \text{ s}$$

與無阻尼週期只差 0.07 %

※ $\xi < 20\%$ 時一律可用 $T_D \approx T$ ，考場不必多算一步

④ 機械諧和激振

$$\Omega = 2\pi(250)/60 = 26.1799 \text{ rad/s}$$

$r = \Omega/\omega = 1.8512 > \sqrt{2} \rightarrow$ 落在隔振區

$$D = 1 / \sqrt{((1-r^2)^2 + (2\xi r)^2)} = 0.4114$$

若設計成 $r = 1$: $D = 1/(2\xi) = 13.72$ (放大 13.7 倍)

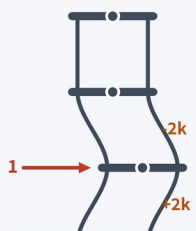
答 $T = 0.44429 \text{ s}$ 、 $\xi = 3.64\%$ ；機械 $r = 1.851$ 落在隔振區， $D = 0.4114$ (反應被壓小)。同一台機器若讓 $r = 1$ ，反應會放大 13.7 倍 —— 這就是「避開共振」比「加阻尼」更有效的原因。

[K] 的每一行是怎麼「數」出來的？

[K] 的每一行，就是「某一層推 1 單位、其他層鎖住」所需要的力

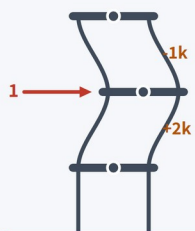
剪力屋架的 [K] 一定是三對角：對角項 = 上下兩層彈簧相加，次對角項 = -上層彈簧

給 $u_1 = 1$ ，其餘鎖住



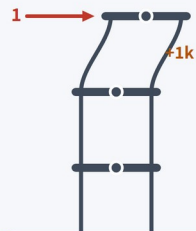
$$K_{11} = +4k \quad K_{21} = -2k \quad K_{31} = 0$$

給 $u_2 = 1$ ，其餘鎖住



$$K_{12} = -2k \quad K_{22} = +3k \quad K_{32} = -k$$

給 $u_3 = 1$ ，其餘鎖住



$$K_{13} = 0 \quad K_{23} = -k \quad K_{33} = +k$$

組出來的三對角矩陣

$$[K] = \begin{bmatrix} 5k & -2k & 0 \\ -2k & 3k & -k \\ 0 & -k & k \end{bmatrix}$$

對角 = $k_i + k_{i+1}$ (上下相加)

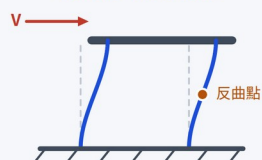
次對角 = $-k_{i+1}$ (只有上層那支)

頂層只有一支彈簧 $\rightarrow K_{33} = k$

非對角 $\neq 0$ 就是「解不開」的來源

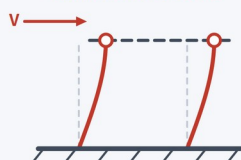
層間勁度從哪來：柱的邊界條件決定係數是 12 還是 3

剛性梁：柱呈雙曲率



$$k = 12EI/h^3$$

柱頂鉸接：柱呈單曲率



$$k = 3EI/h^3$$

本案例的三層屋架 (往後每一題都用它)

層	質量 m_i	層間勁度 k_i	樓重 W_i
3 (頂層)	$10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$	$2000 \text{ tf}/\text{m} = k$	98.1 tf
2	$10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$	$4000 \text{ tf}/\text{m} = 2k$	98.1 tf
1	$10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$	$4000 \text{ tf}/\text{m} = 2k$	98.1 tf
合計	$30 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$	$k = 2000 \text{ tf}/\text{m}$	294.3 tf

同一棟樓貫穿例②~例④：矩陣 $\rightarrow$ 特徵值 $\rightarrow \Gamma_n \cdot M_n^* \rightarrow$ 反應譜組合

陷阱：同一支 40×40 柱，雙曲率 1499 tf/m、單曲率只剩 375 tf/m —— 差整整 4 倍，T 會差 2 倍

觀念解讀

- 單位位移法：給第 j 層 1 單位位移、其餘鎖住，各層需要施加的力就是 $[K]$ 的第 j 行。
- 剪力屋架必為三對角：對角 = $k_i + k_{i+1}$ ，次對角 = $-k_{i+1}$ ，頂層只有一支彈簧。
- 層勁度由柱的邊界條件決定：剛性梁（雙曲率） $12EI/h^3$ ，柱頂鉸接（單曲率） $3EI/h^3$ ，差 4 倍。
- 本案例 3 層屋架（ $m = 10$ 、 $k = 2000$ ）會一路貫穿例②~例④，數字前後呼應。

核心公式速查 — 運動方程與勁度矩陣

MDOF 地震運動方程

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{1\}\ddot{u}_g(t)$$

剪力屋架三對角 [K]

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1} \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1} \quad K_{NN} = k_N$$

柱勁度：雙曲率

$$k_{story} = \sum \frac{12EI}{h^3} \quad (\text{rigid beam, double curvature})$$

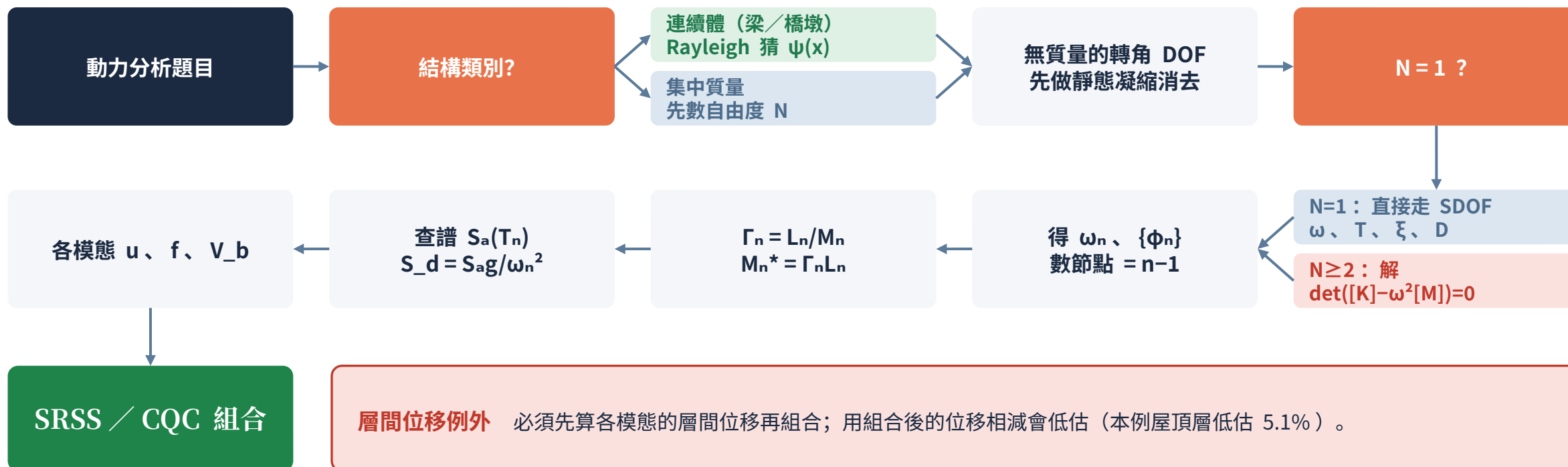
柱勁度：柱頂鉸接

$$k_{story} = \sum \frac{3EI}{h^3} \quad (\text{pinned top, single curvature})$$

右側 $-[M]\{1\}\ddot{u}_g$ 中的 $\{1\}$ 是影響向量：地面移動 1 單位時各自由度的靜態位移。水平地震下剪力屋架剛好全是 1，但轉角自由度對應的分量是 0。

解題決策地圖：從讀題到組合，一條路走到底

先分「連續體 / 集中質量」，再分「 $N=1 / N \geq 2$ 」，之後的動作完全固定



四個一定要做的檢查

● 節點數 第 n 振態 $n-1$ 個

● ΣM_n^* $= \Sigma m_j$ 總質量

● $\Sigma \Gamma_n \phi_n$ 每層都要 $= 1$

● 質量參與 累積 $> 90\%$

振態到底是什麼？—— 力的形狀與位移的形狀同形

振態 = 讓「彈性回復力的形狀」與「位移的形狀」同形的那幾個特殊變形

$[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$ —— 只有形狀對了，結構才會保持同一個形狀來回振，這就是可以拆成 SDOF 的原因

隨便給一個變形（不是振態）



給第一振態 ϕ_1 （是振態）



3-DOF 手算速解：不要硬展開三次式，用矩陣的三個不變量直接寫出來

① 非因次化

令 $\lambda = \omega^2 m/k$ ，兩邊同除 k ：
 $[A] = [K]/k$ ， $[M]/m = [I]$
 $\rightarrow \det([A] - \lambda[I]) = 0$

② 三個不變量

$I_1 = \text{tr}[A] = 8$
 $I_2 = \sum 2 \times 2 \text{ 主子式} = 14$
 $I_3 = \det[A] = 4$

③ 試根 + 因式分解

$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 14\lambda - 4 = 0$
 有理根必為 4 的因數 $\rightarrow \lambda = 2\sqrt{7}$
 $(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+2) = 0 \rightarrow \lambda = 3 \pm \sqrt{7}$

$$[A] = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

主子式： $|4-2; -2-3|=8$ $|4-2; 0-1|=4$ $|3-1; -1-1|=2 \rightarrow I_2=14$

$\lambda = 0.354249 \quad 2 \quad 5.645751 \rightarrow \omega = \sqrt{\lambda k/m} = 8.4172 \cdot 20.0000 \cdot 33.6028 \text{ rad/s}$

$T = 2\pi/\omega = 0.74647 \cdot 0.31416 \cdot 0.18698 \text{ s}$ (T_1 最長，一定是第一振態)

λ 只是「無因次的 ω^2 」：先把 k 、 m 抽出來，三次方程的係數都會變成小整數，心算就試得出有理根

觀念解讀

- ✦ 隨便給一個變形， $[K]\{u\}$ 算出來的力形狀與 $\{u\}$ 不同 → 放手後形狀會一直變。
- ✦ 只有振態滿足 $[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$ ：力形狀 = 位移形狀 $\times \omega^2 m$ ，形狀固定不變。
- ✦ 形狀固定、只有振幅隨時間變，正是單擺的定義 —— 這就是能拆成 SDOF 的物理根據。
- ✦ 手算 3-DOF 先非因次化 $\lambda = \omega^2 m/k$ ，再用三個不變量寫出三次式，有理根必為常數項的因數。

核心公式速查 — 特徵方程與手算路徑

特徵值與特徵向量

$$\det([K] - \omega^2[M]) = 0 \quad ([K] - \omega_n^2[M])\{\phi_n\} = \{0\}$$

非因次化後的三次式

$$\lambda = \frac{\omega^2 m}{k} \Rightarrow \lambda^3 - I_1 \lambda^2 + I_2 \lambda - I_3 = 0$$

三個不變量

$$I_1 = \text{tr}[A] \quad I_2 = \sum (2 \times 2 \text{ principal minors}) \quad I_3 = \det[A]$$

本案例（例②）

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 14\lambda - 4 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 2) = 0, \quad \lambda = 3 \pm \sqrt{7}$$

特徵向量只定形狀不定大小： ϕ 乘任何常數仍是同一個振態。習慣上以頂層 = 1 或質量正規化（ $\phi^T[M]\phi = 1$ ）兩種方式之一固定它。

微型例題② — 3 層剪力屋架的週期與振態（手算）

題目 3 層剪力屋架，每層質量 $m = 10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$ ，層間勁度由下而上 $k_1 = k_2 = 4000 \text{ tf/m}$ 、 $k_3 = 2000 \text{ tf/m}$ （令 $k = 2000$ ）。求三個自然週期與振態。

① 建矩陣並非因次化

$$[K]/k = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = [A]$$

$$[M]/m = [I]，\text{令 } \lambda = \omega^2 m/k$$

$$\rightarrow \det([A] - \lambda[I]) = 0$$

※ 抽出 k 、 m 後係數全變小整數，才好試根

② 三個不變量

$$I_1 = \text{tr}[A] = 4 + 3 + 1 = 8$$

$$I_2 = 8 + 4 + 2 = 14 \quad (\text{三個 } 2 \times 2 \text{ 主子式})$$

$$I_3 = \det[A] = 4$$

$$\rightarrow \lambda^3 - 8\lambda^2 + 14\lambda - 4 = 0$$

③ 試根 + 因式分解

有理根必為 $I_3 = 4$ 的因數： $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

$$\lambda = 2: 8 - 32 + 28 - 4 = 0 \checkmark$$

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 2) = 0 \rightarrow \lambda = 3 \pm \sqrt{7}$$

$$\lambda = 0.354249、2、5.645751$$

④ 頻率、週期與振態

$$\omega = \sqrt{\lambda k/m} = 8.4172、20.0000、33.6028 \text{ rad/s}$$

$$T = 0.74647、0.31416、0.18698 \text{ s}$$

$$\phi_1 = (0.3542, 0.6458, 1) \quad \text{節點 } 0 \text{ 個}$$

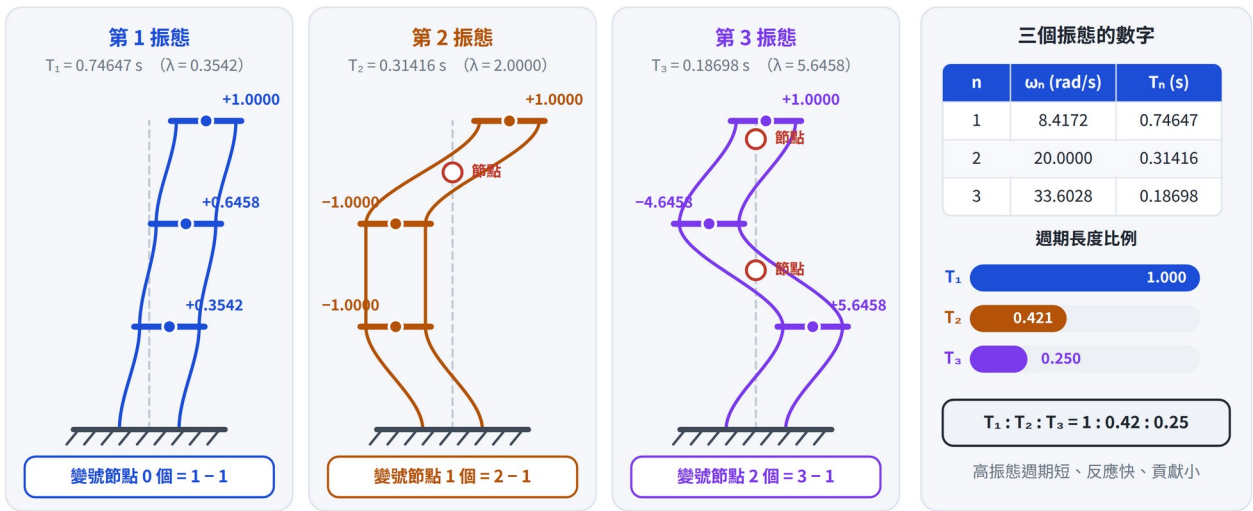
$$\phi_2 = (-1, -1, 1) \quad \text{節點 } 1 \text{ 個}; \quad \phi_3 = (5.646, -4.646, 1) \quad \text{節點 } 2 \text{ 個}$$

答 $T_1 = 0.74647 \text{ s}$ 、 $T_2 = 0.31416 \text{ s}$ 、 $T_3 = 0.18698 \text{ s}$ 。三個振態的變號節點數為 0、1、 $2 = n - 1 \checkmark$ ，且 T_1 最長——兩個檢查同時通過，特徵值的排序才確定沒有顛倒。

三個振態長什麼樣：節點數與正交性的實算

三個振態：節點數 = $n - 1$ ，週期一個比一個短

第 n 振態有 $n-1$ 個變號節點 —— 算完先數節點，數不對就是特徵值排序或解錯了



正交性 —— 拆解之所以成立的唯一理由（本例實算）

$\phi_i^T [M] \phi_j$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$i = 1$	15.425	-1.78e-15	-3.55e-15
$i = 2$	-1.78e-15	30.000	+0.00e+00
$i = 3$	-3.55e-15	+0.00e+00	544.575

這張表就是「可以拆」的證明

對角線 = M_n （廣義質量），非對角線 = 0（數值 $\sim 1e-15$ ）。
把 $\{u\} = [\Phi]\{q\}$ 代回運動方程並左乘 ϕ_n^T ，
所有交叉項一次消光 $\rightarrow N$ 條方程互不相干。

防呆：若算出第一振態有變號、或 T_1 不是最長的，代表特徵值排序顛倒了 —— 回頭檢查 λ 的大小順序

觀念解讀

- 第 n 振態有 $n-1$ 個變號節點，這是考場最快的自我檢查。
- 第一振態全同號（整棟同向搖）、第三振態頂層與底層反向且幅值最大。
- $T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 0.42 : 0.25$ —— 高振態週期短、反應快。
- 正交性表的非對角項是 $1e-15$ 等級的數值零，這就是解耦成立的實證。

核心公式速查 — 座標轉換與模態方程

雙重正交性

$$\{\phi_i\}^T [M] \{\phi_j\} = 0 \quad \{\phi_i\}^T [K] \{\phi_j\} = 0 \quad (i \neq j)$$

模態座標轉換

$$\{u(t)\} = [\Phi] \{q(t)\} = \sum_{n=1}^N \{\phi_n\} q_n(t)$$

第 n 條模態方程

$$M_n \ddot{q}_n + C_n \dot{q}_n + K_n q_n = -L_n \ddot{u}_g \quad K_n = \omega_n^2 M_n$$

同除 M_n 後 (=單擺)

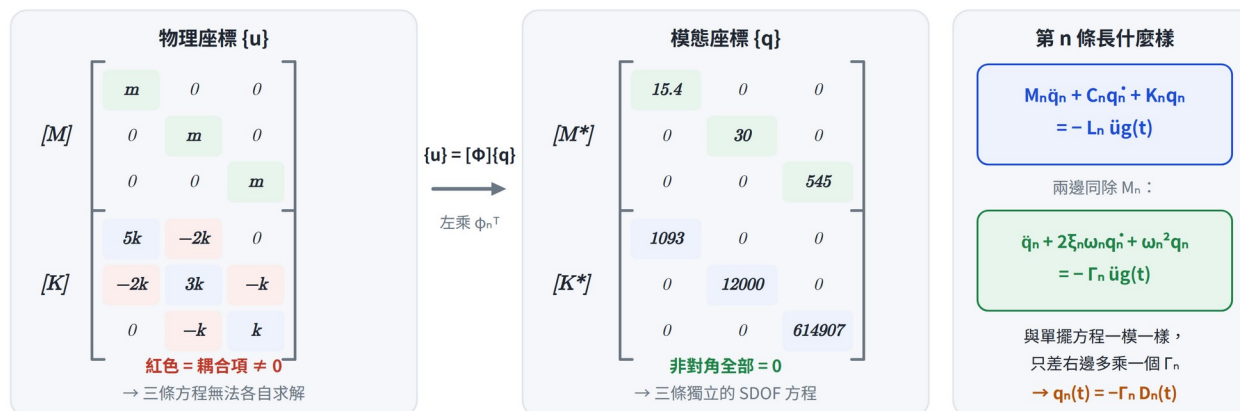
$$\ddot{q}_n + 2\xi_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g \Rightarrow q_n(t) = -\Gamma_n D_n(t)$$

阻尼要能一起對角化需假設「古典阻尼」(如 Rayleigh 阻尼 $[C] = a[M] + b[K]$)。考題幾乎都預設成立，但觀念上這是一個額外假設，不是正交性自動保證的。

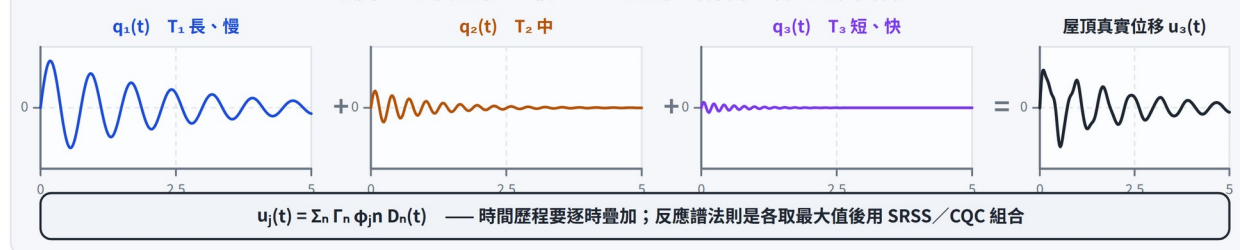
座標一換，兩個矩陣同時對角化

座標一換，兩個矩陣同時對角化 —— 這就是「解耦」

物理座標 $\{u\}$ ：三條方程互相牽扯 → 模態座標 $\{q\}$ ：三條各自獨立的 SDOF



裝回去：真實反應 = 三個 SDOF 的反應，各自乘上自己的形狀再相加



注意： q 沒有物理意義（不是位移），乘回 ϕ 才是真實位移； Γ_n 的正負號也只是振態縮放的副作用

觀念解讀

- ✦ 物理座標下 $[K]$ 是滿的；換到模態座標後 $[M^*]$ 、 $[K^*]$ 同時變成對角矩陣。
- ✦ 第 n 條方程同除 M_n 後與單擺一模一樣，只差右邊多乘一個 Γ_n 。
- ✦ 所以 $q_n(t) = -\Gamma_n D_n(t)$ ， D_n 就是週期 T_n 、阻尼 ξ_n 的標準 SDOF 反應。
- ✦ q 沒有物理意義（不是位移），一定要乘回 ϕ 才是真實樓層位移。

核心公式速查 — L_n 、 M_n 、 Γ_n 與有效模態質量

廣義激振與廣義質量

$$L_n = \{\phi_n\}^T [M] \{1\} = \sum_j m_j \phi_{jn} \quad M_n = \{\phi_n\}^T [M] \{\phi_n\} = \sum_j m_j \phi_{jn}^2$$

模態參與因子

$$\Gamma_n = \frac{L_n}{M_n} = \frac{\{\phi_n\}^T [M] \{1\}}{\{\phi_n\}^T [M] \{\phi_n\}} \quad (\text{dimensionless})$$

有效模態質量

$$M_n^* = \Gamma_n L_n = \frac{L_n^2}{M_n} \quad \sum_{n=1}^N M_n^* = \sum_j m_j$$

單位分解（免費驗算）

$$\sum_{n=1}^N \Gamma_n \phi_{jn} = 1 \quad \text{for every floor } j$$

Γ_n 無因次（量級約 0.3–1.5）、 M_n^* 有質量因次 —— 兩者絕不可互換。基底剪力一定是乘 M_n^* ，樓層力才乘 Γ_n 。

微型例題③ — Γ_n 、 M_n^* 與兩個免費驗算

題目 承例②： $m = 10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$ （三層相同）， $\phi_1 = (0.35425, 0.64575, 1)$ 、 $\phi_2 = (-1, -1, 1)$ 、 $\phi_3 = (5.64575, -4.64575, 1)$ 。求各模態的 Γ_n 與有效模態質量。

① $L_n = \phi_n^T [M] \{1\} = m \cdot \Sigma \phi$

$$L_1 = 10 \times (0.35425 + 0.64575 + 1) = 20.000$$

$$L_2 = 10 \times (-1 - 1 + 1) = -10.000$$

$$L_3 = 10 \times (5.6458 - 4.6458 + 1) = 20.000$$

※ 質量相同才可以提出來只加 ϕ

② $M_n = \phi_n^T [M] \phi_n = m \cdot \Sigma \phi^2$

$$M_1 = 10 \times 1.54249 = 15.425$$

$$M_2 = 10 \times 3 = 30.000$$

$$M_3 = 10 \times 54.4575 = 544.575$$

※ 高振態 ϕ 很大 $\rightarrow M_n$ 很大 $\rightarrow \Gamma_n$ 很小

③ Γ_n 與 M_n^*

$$\Gamma_1 = 20.0/15.425 = 1.29661$$

$$\Gamma_2 = -10.0/30.0 = -0.33333 \quad \Gamma_3 = 0.03673$$

$$M_1^* = \Gamma_1 L_1 = 25.932 \quad (86.44\%)$$

$$M_2^* = 3.333 \quad (11.11\%) \quad M_3^* = 0.735 \quad (2.45\%)$$

④ 兩個免費驗算

$$\Sigma M_n^* = 25.932 + 3.333 + 0.735 = 30.000 = \Sigma m_j \checkmark$$

$$\text{屋頂: } \Sigma \Gamma_n \phi_{3n} = 1.297 - 0.333 + 0.037 = 1.000 \checkmark$$

$$2 \text{ 樓: } 0.837 + 0.333 + -0.171 = 1.000 \checkmark$$

$$\text{累積質量參與: } 86.44\% \rightarrow 97.55\% \rightarrow 100\%$$

答 $\Gamma = (1.29661, -0.33333, 0.03673)$ 、 $M_n^* = (25.932, 3.333, 0.735) \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$ 。前兩個模態就佔 $97.55\% > 90\%$ ，符合規範對動力分析取用模態數的要求；第三模態可取可不取。

誰扛下地震力的大部分？ 兩個免費驗算長什麼樣

有效模態質量：誰扛下地震力的大部分？

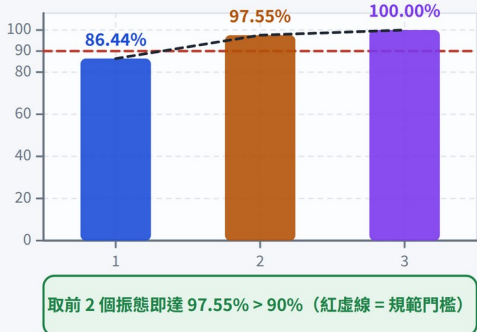
$\Sigma M_n^* = \text{總質量}$ 、 $\Sigma \Gamma_n \phi_n = \{1\}$ —— 兩個免費驗算，算完一定要對一次

各振態扛下多少質量

$$M_n^* = \Gamma_n L_n = L_n^2 / M_n$$



累積質量參與率：要取幾個振態才夠？



單位分解：每一層的 $\Sigma \Gamma_n \phi_{jn}$ 一定等於 1

樓層	$\Gamma_1 \phi_1$	$\Gamma_2 \phi_2$	$\Gamma_3 \phi_3$	Σ
3 樓	+1.297	-0.333	+0.037	1.000
2 樓	+0.837	+0.333	-0.171	1.000
1 樓	+0.459	+0.333	+0.207	1.000

不論振態怎麼縮放，這一系列加起來永遠是 1
—— 它就是「地面移動 1，結構整體也移動 1」
這個剛體位移條件的模態分解

3 樓的瀑布分解



Γ_n 與 M_n^* 的算法

n	$L_n = \phi^T[M]\{1\}$	$M_n = \phi^T[M]\phi$	$\Gamma_n = L_n / M_n$
1	20.000	15.425	+1.29661
2	-10.000	30.000	-0.33333
3	20.000	544.575	+0.03673

$\Gamma_n \phi_n$ 與正規化方式無關
 ϕ 乘以任何倍數， Γ_n 都會等比例縮回去，
乘積 $\Gamma_n \phi_n$ 永遠固定 —— 答案不受影響。

Γ_n 無因次，量級約 0.3-1.5； M_n^* 有質量因次。兩者不可混用， $V_b n$ 一定是乘 M_n^* 不是乘 Γ_n

觀念解讀

- 第一模態扛 86.44%、前兩個模態累積 97.55% —— 這是「取幾個模態才夠」的唯一量化依據。
- ΣM_n^* 必等於總質量：這是把所有模態加總後回到剛體運動的必然結果。
- 每一層的 $\Sigma \Gamma_n \phi_{jn} = 1$ ：負值往回扣，最後剛好回到 1（瀑布圖）。
- $\Gamma_n \phi_n$ 這個乘積與振態怎麼正規化無關 —— 換一種正規化，答案完全相同。

核心公式速查 — 從 S_a 、 S_d 到位移、力與基底剪力

樓層位移

$$u_{jn, max} = \Gamma_n \phi_{jn} S_d(T_n) \quad S_d = \frac{S_a g}{\omega_n^2}$$

樓層絕對加速度

$$\ddot{u}_{jn}^t = \phi_{jn} \Gamma_n S_a(T_n) g$$

樓層力與基底剪力

$$f_{jn} = \Gamma_n m_j \phi_{jn} S_a(T_n) g \quad V_{bn} = M_n^* S_a(T_n) g$$

模態組合

$$R \approx \sqrt{\sum_n R_n^2} \quad (\text{SRSS}) \quad R \approx \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} R_i R_j} \quad (\text{CQC})$$

四個式子都以「 $\Gamma_n \times$ 形狀 $\times$ 譜值」為骨架。差別只在譜值用 S_d 還是 $S_a g$ ，以及要不要再乘質量。

三個週期落在譜的哪一段，就決定了誰大誰小



觀念解讀

- ✦ $T_1 = 0.746 \text{ s}$ 落在下降段 ($S_a = S_D 1/T$)， T_2 、 T_3 落在平台段拿到最大的 $S_a = 0.6g$ 。
- ✦ 高模態不是「 S_a 小」而是「 M_n^* 小」，而且 S_d 被 ω_n^2 除掉，位移貢獻幾乎消失。
- ✦ $S_d = S_a g / \omega_n^2$ 是連接加速度譜與位移譜的橋樑（擬譜關係）。
- ✦ 查譜前務必確認 S_a 的單位是「 g 的倍數」還是「 cm/s^2 」，這是最常見的數量級錯誤。

微型例題④ — 反應譜法：位移、基底剪力與層間位移

題目 承例②③，設計反應譜 $S_{DS} = 0.60$ 、 $S_{D1} = 0.36$ ($T_0 = 0.6$ s)，樓高每層 3.5 m。求屋頂位移、基底剪力與最大層間位移。

① 查譜：三個 T_n 的 S_a 與 S_d

$T_1 = 0.7465 > T_0 \rightarrow S_{a1} = 0.36/0.7465 = 0.4823$ g
 T_2 、 T_3 在平台段 $\rightarrow S_a = 0.60$ g
 $S_d = S_a g / \omega_n^2 \rightarrow 6.6776$ 、 1.4715 、 0.5213 cm
 ※ 同樣 0.6g， ω 越大位移越小

② 各模態屋頂位移 $u = \Gamma \phi \cdot S_d$

mode 1 : $1.29661 \times 1.0 \times 6.6776 = 8.6583$ cm
 mode 2 : $-0.33333 \times 1.0 \times 1.4715 = -0.4905$ cm
 mode 3 : $0.03673 \times 1.0 \times 0.5213 = 0.0191$ cm
 SRSS $\rightarrow u_{\text{屋頂}} = 8.6722$ cm (幾乎全由第一模態決定)

③ 基底剪力 $V_{bn} = M_n^* \cdot S_a \cdot g$

$V_{b1} = 25.9321 \times 0.4823 \times 9.81 = 122.687$ tf
 $V_{b2} = 19.620$ tf $V_{b3} = 4.323$ tf
 $SRSS = \sqrt{(122.7^2 + 19.6^2 + 4.3^2)} = 124.32$ tf
 直接相加 = 146.63 tf，高估 17.9 %

④ 層間位移 (順序不可顛倒)

各模態屋頂層層間位移：3.0672、-0.9810、0.1081
 $SRSS = 3.2221$ cm $\rightarrow$ 層間變位角 0.921 %
 若改用「SRSS 位移相減」= 3.0589 cm
 $\rightarrow$ 低估 5.1 %，這是本單元最常見的失分點

答 屋頂位移 8.6722 cm、基底剪力 124.32 tf (=總重 294.3 tf 的 42.24%)、最大層間位移 3.2221 cm (變位角 0.921%)。層間位移一定要先算各模態再組合。

SRSS 在做什麼？ 以及層間位移為什麼不能相減

模態組合：各模態的最大值不會同時發生

SRSS 不是「保守」也不是「打折」，而是隨機振動下的期望值估計 —— 前提是各模態頻率分得夠開



最容易錯的一題：層間位移要「先算各模態層間位移，再 SRSS」

層	mode 1	mode 2	mode 3	SRSS (正確)
3 層	+3.0672	-0.9810	+0.1081	3.2221
2 層	+2.5239	+0.0000	-0.1970	2.5316
1 層	+3.0672	+0.4905	+0.1081	3.1080

同一題，用「SRSS 位移相減」會得到：

層	3 層	2 層	1 層
3 層	3.0589 vs 3.2221 cm 低估 5.1%	2.5052 vs 2.5316 cm 低估 1.0%	3.1080 vs 3.1080 cm 兩者相同 (底層特例)

SRSS 還是 CQC ?

SRSS：頻率分離良好時

相鄰模態週期相差 > 10% (平面規則結構)。
本例 $T_2/T_1 = 0.42$ 、 $T_3/T_2 = 0.60$ ，
分得很開 → SRSS 完全適用。

CQC：頻率密集時

3D 模型、扭轉與平移耦合、雙向對稱樓層。
本例相關係數 $\rho_{12} = 0.0113$ 、
 $\rho_{23} = 0.0339 \rightarrow$ 幾乎為 0。

$\rho \rightarrow 1$ 時 CQC 退化為直接相加

兩個 SRSS 鐵則：① 組合的對象是「同一種反應量」；② 組合後的量沒有正負號，也不再滿足平衡

觀念解讀

- 三個模態的峰值出現在不同時刻，所以直接相加 (ΣABS) 會高估 17.9%。
- SRSS 是隨機振動理論下的期望最大值，前提是各模態頻率分得夠開 (相差 > 10%)。
- 3D 模型、扭轉與平移耦合造成頻率密集時改用 CQC； $\rho \rightarrow 1$ 時 CQC 會退化為直接相加。
- 組合後的量已經沒有正負號，也不再滿足平衡 —— 所以任何「相減」的動作都必須在組合之前做完。

核心公式速查 — 連續體的等效 SDOF

Rayleigh 商 (上界)

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \quad \text{Rayleigh quotient : always an upper bound of } \omega_1$$

廣義勁度與廣義質量

$$k^* = \int_0^L EI [\psi''(x)]^2 dx \quad m^* = \int_0^L \bar{m} [\psi(x)]^2 dx + \sum_i M_i \psi_i^2$$

靜力位移法

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\delta} = 2.01 \sqrt{\delta} \quad (\delta \text{ in m}) \quad 0.201 \sqrt{\delta} \quad (\delta \text{ in cm})$$

CQC 相關係數

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2(1+\beta)\beta^{3/2}}{(1-\beta^2)^2 + 4\xi^2\beta(1+\beta)^2} \quad \beta = \omega_i/\omega_j$$

Rayleigh 法猜的形狀只要滿足幾何邊界條件即可；猜得越接近真實第一振態， ω 越準。無論怎麼猜，結果永遠是上界（ ω 高估、 T 低估）。

微型例題⑤ — Rayleigh 法：懸臂橋墩加上部結構

Rayleigh

題目 圓形橋墩 $D = 2.0 \text{ m}$ 、 $L = 12 \text{ m}$ 、 $E_c = 2.51 \times 10^6 \text{ tf/m}^2$ 、混凝土單位重 2.4 tf/m^3 ；墩頂上部結構重量 600 tf 。取 $\psi(x) = 1 - \cos(\pi x/2L)$ 。求第一振態週期。

① 斷面性質與形狀函數

$$I = \pi D^4 / 64 = 0.7854 \text{ m}^4 \quad EI = 1.9713 \times 10^6 \text{ tf} \cdot \text{m}^2$$

$$\bar{m} = 2.4 \times 3.1416 / 9.81 = 0.76859 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m} \text{ 每公尺}$$

$$M_{\text{top}} = 600 / 9.81 = 61.162 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$$

$$\psi(0) = \psi'(0) = 0 \checkmark \text{ 滿足固定端幾何邊界條件}$$

③ 廣義質量 m^*

$$\int \psi^2 dx = (1.5 - 4/\pi)L = 0.22676 L$$

$$\text{桿件: } 0.22676 \times 0.76859 \times 12 = 2.0914 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$$

$$\text{集中質量: } M_{\text{top}} \cdot \psi(L)^2 = 61.162 \times 1^2 = 61.162$$

$$m^* = 63.253 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m} \text{ (桿件只佔 3.3\%)}$$

② 廣義勁度 k^*

$$\psi'' = (\pi/2L)^2 \cos(\pi x/2L)$$

$$k^* = \int EI(\psi'')^2 dx = \pi^4 EI / (32L^3) = 3.0440 \cdot EI / L^3$$

$$= 3.0440 \times 1.9713 \times 10^6 / 1728$$

$$= 3472.7 \text{ tf/m}$$

④ 週期與上界性質

$$\omega = \sqrt{k^*/m^*} = \sqrt{3472.7/63.253} = 7.4096 \text{ rad/s}$$

$$T = 2\pi/\omega = 0.84798 \text{ s}$$

$$\text{純桿件時本形狀給 } \omega = 3.6639 \sqrt{EI/\bar{m}L^4}, \text{ 精確解 } 3.5160$$

$$\rightarrow \text{高估 4.21\% (Rayleigh 必為上界)}$$

答 $T = 0.8480 \text{ s}$ 。另以靜力位移法檢核： $\delta = 600/3472.7 = 0.17278 \text{ m}$ ， $T = 2.01\sqrt{\delta} = 0.8338 \text{ s}$ （差 1.7%，因為它忽略了桿件自重）。注意 δ 必須以「公尺」代入。

一張圖走完 SD-U1-3：四個步驟、一組數字、四個檢查

SD-U1-3 全景：一張圖走完從題目到答案

左邊是四個步驟與每步的關鍵公式，右邊是本單元基準案例的全部數值，下方是考場四大防呆檢查

① 建立矩陣

$[M]\{\ddot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{1\}\ddot{u}_g$
剪力屋架 [K] 三對角
柱 $12EI/h^3$ (雙曲率)

② 拆成 SDOF

$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$
 $\lambda = \omega^2 m/k$ 非因次化
正交性 $\phi_i^T [M] \phi_j = 0$

③ 查譜計算

$\Gamma_n = L_n/M_n \cdot M_n^* = \Gamma_n L_n$
 $S_d = S_a g / \omega_n^2$
 $V_{bn} = M_n^* S_a g$

④ 裝回去

$u = \Gamma_n \phi_n S_d$
SRSS / CQC
層間位移先算再組合

基準案例：3 層剪力屋架 ($m = 10 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}/\text{層}$ 、 $k = 2000 \text{ tf}/\text{m}$)

n	λ	$T_n \text{ (s)}$	$\phi_n \text{ (頂→底)}$	Γ_n	M_n^*	$M_n^*/\Sigma M$
1	0.3542	0.74647	(+1.000, +0.646, +0.354)	+1.2966	25.932	86.44%
2	2.0000	0.31416	(+1.000, -1.000, -1.000)	-0.3333	3.333	11.11%
3	5.6458	0.18698	(+1.000, -4.646, +5.646)	+0.0367	0.735	2.45%

反應譜組合結果	1 層	2 層	3 層 (屋頂)
位移 SRSS (cm)	3.1080	5.6133	8.6722
層間位移 (cm)	3.1080	2.5316	3.2221
層剪力 SRSS (tf)	124.32	101.26	64.44

基底剪力 SRSS = 124.32 tf = 總重的 42.24%

Rayleigh 法 (例⑤)： $\psi = 1 - \cos(\pi x/2L) \rightarrow \omega = 7.4096 \text{ rad/s}$ 、 $T = 0.8480 \text{ s}$ (係數 3.6639 vs 精確 3.5160，高估 4.21%)

1 數振態節點

第 n 振態有 n-1 個變號節點。
第一振態全同號；若算出
變號 = 特徵值排序顛倒。

2 有效質量總和

$\Sigma M_n^* = \Sigma m_i = 30.000$ 。
對不上，就是 Γ_n 或 ϕ_n
其中之一算錯了。

3 單位分解

每一層 $\Sigma \Gamma_n \phi_n = 1.000$ 。
屋頂那一列最常被拿來
當檢查點。

4 靜力位移法

$T = 2.01\sqrt{\delta}$ 中的 δ 要用
公尺代入 ($2.01 = 2\pi/\sqrt{9.81}$)
用 cm 則改係數 0.201。

考場流程：讀題 → 判斷連續體 (Rayleigh) 或集中質量 (N 個 DOF) → 建矩陣 → 特徵值 → Γ_n 、 M_n^* → 查譜 → 組合 → 四大檢查

觀念解讀

- 左欄四步驟就是解任何一題的骨架：建矩陣 → 拆 → 查譜 → 組合。
- 右側是本單元基準案例的完整數字，可以拿來對照自己算的每一個中間量。
- 四大防呆檢查全部免費：節點數、 ΣM_n^* 、 $\Sigma \Gamma_n \phi_n$ 、 δ 的單位。
- 考場先花 30 秒判斷「連續體還是集中質量」、「 $N=1$ 還是 $N \geq 2$ 」，路就固定了。

SDOF、勁度矩陣與特徵值 | 16 條

週期

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}$$

質量由重量換算

$$m = W/g$$

阻尼比定義

$$\xi = c/(2m\omega)$$

阻尼週期

$$T_D = T/\sqrt{1-\xi^2}$$

對數衰減率

$$\delta = \frac{1}{j} \ln \frac{u_i}{u_{i+j}} \approx 2\pi\xi$$

反算阻尼比

$$\xi \approx \delta/2\pi$$

放大係數

$$D = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

共振放大

$$D_{max} = 1/(2\xi)$$

MDOF 地震方程

$$[M]\{\ddot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{1\}\ddot{u}_g$$

三對角對角項

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1}$$

柱勁度 (雙曲率)

$$k = \sum 12EI/h^3$$

柱勁度 (頂鉸接)

$$k = \sum 3EI/h^3$$

特徵方程

$$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

非因次化

$$\lambda = \omega^2 m/k$$

三次式 (不變量)

$$\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$$

正交性

$$\phi_i^T [M] \phi_j = 0$$

解耦、模態量、反應輸出與 Rayleigh | 16 條

座標轉換

$$\{u\} = [\Phi]\{q\}$$

廣義勁度

$$K_n = \omega_n^2 M_n$$

模態方程

$$\ddot{q}_n + 2\xi_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g$$

模態座標解

$$q_n = -\Gamma_n D_n$$

廣義激振

$$L_n = \phi_n^T [M] \{1\}$$

參與因子

$$\Gamma_n = L_n / M_n$$

有效模態質量

$$M_n^* = \Gamma_n L_n$$

質量總和驗算

$$\sum M_n^* = \sum m_j$$

樓層位移

$$u_{jn} = \Gamma_n \phi_{jn} S_d$$

擬譜關係

$$S_d = S_a g / \omega_n^2$$

模態基底剪力

$$V_{bn} = M_n^* S_a g$$

SRSS

$$R = \sqrt{\sum R_n^2}$$

Rayleigh 商

$$\omega^2 = k^* / m^*$$

廣義勁度積分

$$k^* = \int EI (\psi'')^2 dx$$

廣義質量積分

$$m^* = \int \bar{m} \psi^2 dx$$

靜力位移法

$$T = 2.01 \sqrt{\delta}$$

高頻陷阱六則

! 給「重量 W 」卻直接當質量用

$m = W/g$ 。tf-m-s 制下 $g = 9.81$ ，忘了除會讓 ω 差 3.13 倍、 T 差 3.13 倍。反過來，若題目已給 $tf \cdot s^2/m$ 就不要再除。

! 柱勁度用錯係數（12 vs 3）

剛性梁使柱呈雙曲率 $\rightarrow 12EI/h^3$ ；柱頂鉸接呈單曲率 $\rightarrow 3EI/h^3$ ，整整差 4 倍、 T 差 2 倍。另外，無質量的轉角自由度要先做靜態凝縮消去，不要拿去解特徵值。

! 樓層絕對加速度漏掉 Γ_n 或 g

$\ddot{u}_{jn} = \phi_{jn} \cdot \Gamma_n \cdot S_a(T_n) \cdot g$ 。漏掉 Γ_n 會少算約 30%，忘了把「 g 的倍數」換成 m/s^2 則直接差一個數量級。

! 層間位移先組合再相減

必須「各模態的層間位移 $\rightarrow$ 再 SRSS」。用組合後的位移相減，本例屋頂層由 3.2221 cm 變成 3.0589 cm，低估 5.1%；樓層越高、高模態越活躍，低估越嚴重。

! Γ_n 與 M_n^* 混用

Γ_n 無因次、 M_n^* 有質量因次。基底剪力 $V_{bn} = M_n^* \cdot S_a \cdot g$ ，樓層力 $f_{jn} = \Gamma_n \cdot m_j \cdot \phi_{jn} \cdot S_a \cdot g$ 。把 Γ_n 當 M_n^* 用，基底剪力會小一個數量級。

! $T = 2.01 \sqrt{\delta}$ 的 δ 用了公分

$2.01 = 2\pi/\sqrt{9.81}$ 是「 δ 以公尺代入」的係數；用公分要改成 0.201。另外 Rayleigh 法的答案永遠是上界（ ω 高估、 T 低估），不可拿來當「保守」的長週期值。

SD-U1-3 | 重點回顧

- 1 MDOF 沒有新物理：建矩陣 $\rightarrow \det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 拆成 SDOF $\rightarrow$ 查譜算 S_a 、 $S_d \rightarrow$ SRSS / CQC 裝回去，四個動作走完就結束。
- 2 振態是「回復力形狀＝位移形狀」的特殊變形；雙重正交性讓 N 條牽扯的方程一次解耦成 N 個單擺。
- 3 $\Gamma_n \phi_n$ 與正規化方式無關； Γ_n 無因次、 M_n^* 有質量因次， ΣM_n^* 必等於總質量，這是最好用的免費驗算。
- 4 高模態的 S_a 常常反而最大，貢獻小是因為 M_n^* 小、 S_d 被 ω_n^2 除掉；本例前兩模態已達 $97.55\% > 90\%$ 。
- 5 四大防呆：節點數 $= n-1$ 、 $\Sigma M_n^* = \Sigma m_j$ 、每層 $\Sigma \Gamma_n \phi_n = 1$ 、 $T = 2.01\sqrt{\delta}$ 的 δ 以公尺代入。